

深圳大学研究生课程论文

题目 基于 AI 模型的数据分析实现 / Agent-based MVP 应用设计与实现
(题目自拟)

专业_____ 课程名称、代码

任课教师 王滔滔、吴晓晓 审题人

课题名称:

题目一: AI 驱动的数据分析项目 (题目自拟);

题目二: 基于 Vibe Coding 的 Agent-based MVP 应用设计与实现 (题目自拟)

一、课程报告基本内容要求

1.1 课题背景

请结合课程内容, 根据个人的研究方向、个人感兴趣的方向或课堂所学的 AI 辅助编程方法, 自拟课程项目题目。本课程报告提供两种可选形式: 其一是以数据分析为专题, 完成数据采集、数据预处理、特征工程、数据分析和可视化展示; 其二是基于 AI Agent 课程中关于 VS Code、AI 辅助编程、Vibe Coding、SDD 与 TDD 的内容, 完成一个 Agent-based 的 MVP 应用, 实现一项可落地、可演示、可验证的功能。整个项目应以两种方式呈现:

- 1) 演讲环节: 请准备幻灯片并在班级面前展示你们的项目。每个小组演讲时间不超过 7 分钟, 其中 1-2 分钟为问答环节。
- 2) 课程报告: 以小组为单位撰写一份详细的报告, 描述整个课程设计过程的过程。

1.2 报告要求

- 1) 本项目是一个开放性命题, 有两种内容形式:

首先, 学生可以根据自己的研究方向或者感兴趣的方向选择数据集, 并在目标数

数据集上运行适当的数据分析算法，对分析结果进行总结和展示。

其次，学生也可以自拟一个 Agent-based MVP 应用题目，围绕一个真实场景或具体痛点，使用 VS Code 与 AI 辅助编程工具完成 MVP 的需求分析、SDD、TDD、实现、验证与课堂 demo。该题目不要求项目规模很大，但必须能跑通一条完整的核心功能链路，并能说明 AI 在开发过程中的作用。

- 2) 学生请自行组建团队。每组学生需要完成适用于 5 分钟展示的幻灯片，包括提问 1-2 分钟。每位学生需要单独提交一份课程报告纸质版本，同组学生的报告雷同，但是首页的姓名和学号不雷同。同组学生获得相同的报告分数。
- 3) 学生需将小组成员分工及同伴评分的复印件附在纸质报告中。此同伴评分材料将作为老师评定最终成绩的参考。
- 4) 在报告正文中，必须包含一些重要部分：

数据分析项目：

1) 数据集介绍；2) 数据预处理；3) 特征工程或者特征提取；4) 详细描述所使用的算法；5) 仿真结果；6) 同行评分；7) 任何你认为可以帮助改进报告的内容。

MVP 项目：

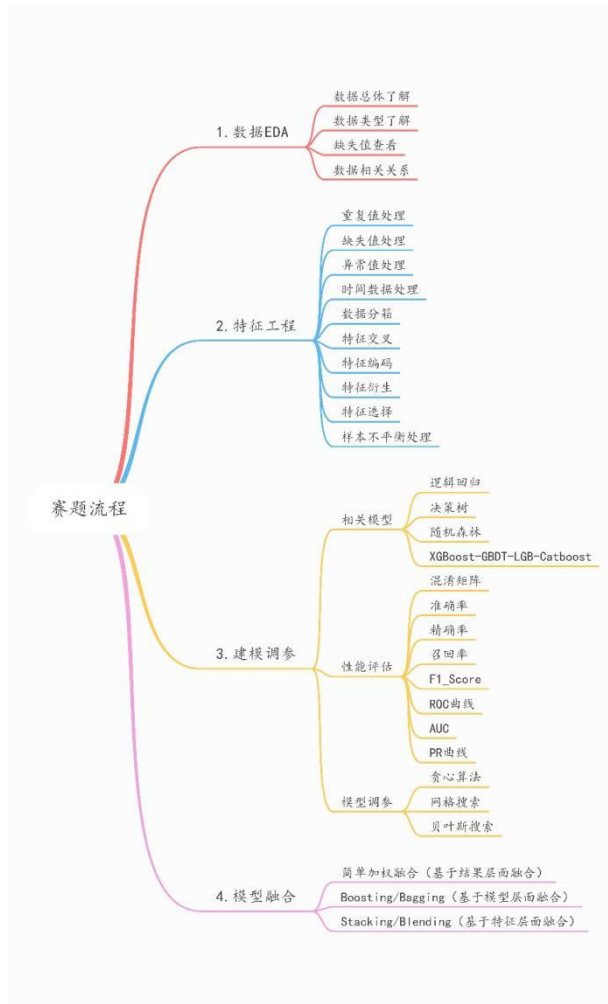
1) 需求分析与项目背景；2) SDD 文档 (idea.md / spec.md / plan.md / tasks.md)；3) TDD 或最小验证方案 (测试用例、手动验收清单、截图或日志)；4) AI 辅助编程过程与关键提示词；5) 项目 demo 与功能链路展示；6) 项目反思、局限与后续迭代方向；7) 同行评分；8) 任何你认为可以帮助改进报告的内容。

- 5) 请在报告正文中至少提供五个参考文献，可以是论文、网页或书籍。
- 6) 展示的评分标准包括完整性、逻辑性、展示技巧和合作；最终报告的评分标准包括完整性、逻辑性、准确性、课题的挑战性和同行评分。
- 7) 课程展示日期：2026 年 6 月 18 日和 6 月 25 日，星期四课堂时间。
- 8) 请将课程设计文件夹命名为“SZU_2026_组别_标题.doc”，演讲当日请同学们将演讲 PPT、源代码和实验数据（或者数据下载地址）存入助教电脑，每个代码包需附上完整的代码环境配置和使用说明，助教会一一检验。代码的运行和使用说明文件会计入最终分数。（如代码数据集过大，请在说明文件中写明下载地址；如数据集有版权原因不能提供，请提供小样本子集或者脱敏数据集支撑代码的正常运行，并附上具体原因）。
- 9) 课程报告递交方式：学生将纸质版在截止日期 2025 年 7 月 1 日 之前双面打印以个人为

单位交到致信楼 N201 作业手机盒子。[请大家一个小组的所有同学一起交，方便老师阅卷登分](#)；请将打印版报告命名为“SZU_学生名字_学号_标题.doc”，并以组别为单位在截止日期之前发送电子版到邮箱 xxwu.eesissi@szu.edu.cn

1.3 数据分析作业整体流程：

如果学生选择数据分析的内容形式，课程报告大致流程分为数据理解、数据探索、特征工程、模型建模与调参、模型融合。下图流程仅供参考，无需完成所有小步骤，也不限制加入其他步骤。分析完数据后，选择合适的方法并说明理由。对于一些比较特殊的研究方向和研究问题，倘若无法依照以上流程，可以酌情修改流程。



1.4 Agent-based MVP 应用作业整体流程：

如果学生选择 Agent-based MVP 应用方向，请围绕一个真实问题自拟题目，例如：校园活动报名与答疑助手、论文阅读与摘要助手、实验室设备预约助手、课程资料问

答助手、个人学习计划助手等。项目不要求使用复杂模型或云端部署，但必须体现“用 AI 辅助编程完成一个可运行 MVP”的完整过程。

建议按照以下流程完成：

需求分析：说明目标用户、使用场景、核心痛点、MVP 范围和不做的内容。题目可以自拟，但要明确解决什么问题。

轻量 SDD：至少提交 idea.md、spec.md、plan.md、tasks.md。idea.md 说明为什么做；spec.md 写清用户、功能、验收标准和边界；plan.md 说明技术方案、页面或模块结构、数据/API 草图和风险；tasks.md 将开发拆成 30 - 60 分钟可完成的小任务。

最小 TDD / 验证方案：不要求覆盖全部功能，但至少设计 1 个核心成功路径、2 - 3 个边界情况和 1 个失败场景。可以使用自动化测试，也可以结合手动验收清单、运行截图、日志和预期输出。

AI 辅助编程过程：记录使用的工具（如 VS Code 插件、Cline、Cursor、Claude Code、Codex 或其他工具）、关键提示词、AI 生成内容、人工修改内容和遇到的问题。报告中必须保留若干条关键提示词，并说明这些提示词如何推动项目从计划、实现、调试到验证。

实现 MVP：至少完成一个可点击、可运行、可演示的核心功能链路。例如：首页/输入页 → 处理逻辑 → 结果页/管理页 → demo 展示页。项目可以采用本地 JSON、mock 数据或轻量前端方案，不强制接入真实数据库和真实大模型。

项目 demo：课堂展示时需要演示完整流程，并用 1 分钟左右说明“问题—方案—核心功能—验证结果—下一步迭代”。

提交材料：PPT、课程报告、源代码、运行说明、环境配置说明、关键提示词记录、测试或验收记录、必要截图。

建议的 MVP 交付物包括：

docs/spec.md、docs/plan.md、docs/tasks.md 或等价文档；

至少一个可运行功能；

关键提示词与 AI 辅助开发记录；

测试结果、手动验收清单或截图证明；

README.md，说明安装、运行、测试和 demo 步骤。

二、课程报告辅助资料

2.1 数据分析相关

2.1.1 数据理解

对于数据的理解是进行数据分析前的重要步骤。在进行数据分析之前，我们需要对数据进行彻底的理解和探索，以便更好地处理和分析数据。

数据的理解包括以下方面：

- 数据特征：了解数据集中包含的各个特征或变量，包括它们的含义、数据类型和取值范围等。这有助于我们确定每个特征的重要性和对分析的贡献。
- 数据质量：评估数据的质量，包括缺失值、异常值和重复值等。通过识别和处理

这些问题，我们可以确保数据的准确性和一致性，并避免在后续分析中出现错误的结果。

- 数据分布：了解数据的分布情况，包括数值型变量的统计指标（均值、标准差、最大值、最小值等）以及分类变量的频数分布。这有助于我们对数据的整体情况有更清晰的认识。
- 相关性分析：探索数据中特征之间的相关性。通过计算相关系数或绘制相关矩阵图，我们可以了解不同特征之间的相关关系，并找出可能存在的关联模式。
- 结果评估指标：用什么标准来衡量数据分析算法的性能。
- 可视化分析：利用可视化工具和技术，例如绘制直方图、散点图、箱线图等，来展示数据的分布、趋势和异常情况。可视化有助于我们更直观地理解数据，并发现隐藏的模式和关联。

通过对数据的深入理解，我们可以为后续的数据分析任务建立坚实的基础。它可以帮助我们选择合适的数据处理和特征工程方法，并为机器学习模型的选择和调优提供指导。因此，在进行数据分析之前，进行数据的全面理解是非常重要的。

2.1.2 数据探索

数据探索性分析是对数据进行初步分析，了解数据特征，观察数据类型，分析数据分布等等，为后续特征工程，以及建模分析都特别重要

例如

- 分析数据中每个字段的含义、分布、缺失情况；
- 字段表示什么含义、字段的类型是什么、字段的取值空间是什么、字段每个取值表示什么意义。
- 字段整体的分布，分析字段在训练集/测试集中的分布情况。
- 字段缺失值的分布比例，字段在训练集/测试集的缺失情况。
- 分析数据中每个字段的与赛题标签的关系；
- 分析数据字段两两之间，或者主者之间的关系；

2.1.3 特征工程

基本的 EDA 探索完成后（还有一些可以继续探索），就可以进行特征工程啦，在数据挖掘中，大部分时间都是在做特征工程

特征工程包括数据预处理、缺失值以及异常值的处理、数据分桶处理以及特征交互、

编码、选择。

(a) 数据清洗

数据清洗主要的目的是提取原始数据中的噪音部分。（重复数据、异常数据、缺失数据等）

(b) 特征预处理 (Feature Preprocess)

特征预处理的目的是将数据的原始字段进行相应的编码（定性：独热编码、哈希编码等；

定量：取整、截断、二值化、分箱、放缩）、

变换（归一化、标准化、正态化），并进行缺失值的处理（插值、均值、中位数、众数、删除）；

(c) 特征提取 (Feature Extraction)

特征提取的目的是从原始数据中提取出核心的特征字段，并将特征转换成特定的格式；

(d) 特征筛选 (Feature Selection)

特征筛选的目的是筛选出较优的特征子集，以取得较好的泛化性能；

2.1.4 建模分析与模型调参

在完成相关的特征处理后，接下来进行建模分析，通过调节参数得到性能更强的模型。

在本作业里面，我们可以使用任何模型对数据进行分析，希望同学们可以尝试一些不一样的方案。例如：使用调优其他模型进行模型性能对比并分析；使用模型集成或结果集成等方法获取更加准确的结果。

此外，如果同学们找到的数据集的处理方式不适合监督学习，我们也可以推翻以上的分析过程，用你认为适合的流程进行数据分析。

2.2 Agent-based MVP 作业整体流程：

如果学生选择 Agent-based MVP 的内容形式，请按照课程教学中的“需求分析—SDD—TDD/验证—AI 辅助实现—DEMO”流程完成项目。项目最终需要完成一个完整的核心业务流程，能够在课堂上进行随堂 demo。报告中需要说明题目来源、目标用户、MVP 范围、工具链、关键提示词、代码实现过程、验证结果和后续迭代方向。注意：本题重点不是做一个“大而全”的系统，而是通过结构化 Vibe Coding，把一个小而明确的想法做成可运行、可验证、可展示的 MVP。

三、考核标准及说明

目录 1 演讲评分标准：满分 15 分，其中 1) PPT 内容（3 分），2) PPT 美观（3 分），3) 表格图形清晰美观（1 分），4) 团队合作（3 分），5) 演讲效果（3 分），6) 时间控制（2 分）

PPT 内容 (3 分)	PPT 美观 (3 分)	表格图形 清晰美观 (1 分)	团队合作 (3 分)	演讲效果 (3 分)	时间控制 (2 分)	演讲总分

目录 2-5 报告评分标准：满分 75 分，其中 1) 思路清晰、内容完整（15 分），Baseline 完成（20 分），3) 表格图形清晰美观（10 分），4) Baseline 扩展（15 分），6) 创新性（15 分）

思路清 晰、内容 完整（15 分）	Baseline 完成/MVP 基本功能 (20 分)	表格图形 清晰美观 (10 分)	Baseline 扩展/MVP 功能扩展 (15 分)	创新性 (15 分)	代码完整 度+说明文 件（10 分）	报告总分

目录 6 代码评分标准：满分 10 分，其中 1) 代码完整，可运行，结果正确（5 分），2) 代码说明文件清晰（5 分），3) 如果数据集体积较大，请在说明文件里写明下载地址

代码完整，可 运行，结果正 确（5 分）	代码说明文件 清晰（5 分）	代码总分

演讲总分 (15 分)	报告总分 (75 分)	代码完整度+ 说明文件 (10 分)	总分 (100 分)

附件：项目组成员自评成绩（本表由小组讨论填写，各个成员的得分应该与其贡献相符合）

姓名	项目分工情况	项目组自评得分 (1) 每个人得分最高不超过 10 分；(2) 不同成员间得分可以有区别。